

1. $v(t) = 80 \cos(1000\pi t - 30^\circ)$ V gerilim veriliyor.

- a) Gerilimin maksimum genliği nedir?
- b) Hertz cinsinden frekans nedir?
- c) Radyan/saniye cinsinden frekans nedir?
- d) Radyan cinsinden faz açısı nedir?
- e) Milisaniye cinsinden periyot nedir?
- f) $t = 0$ 'dan sonra ilk ne zaman $v = 80$ V olur?
- g) Sinüzoidal fonksiyon zaman ekseninde $2/3$ ms sola kaymıştır. Bu durumda $v(t)$ 'nin ifadesi nedir?
- h) $v(t)$ 'nin ifadesini $80 \cos 1000\pi t$ V yapmak için fonksiyon en az kaç milisaniye sağa kaymalıdır?

a)

$$V_{max} = 80 \cdot 1 = \underline{\underline{80 \text{ V}}}$$

b)

$$T = \frac{2\pi}{1000\pi} = 2 \times 10^{-3} \quad f = \frac{1}{T} = \frac{1}{2 \times 10^{-3}} = \underline{\underline{500 \text{ Hz}}}$$

c)

$$\omega = 2\pi f \Rightarrow 2\pi \cdot 500 = 1000\pi \text{ rad/s} \\ = \underline{\underline{3141,592 \text{ rad/s}}}$$

$$d) \quad \phi = -30^\circ = -\pi/6 = \underline{\underline{-0,5236 \text{ rad}}}$$

$$e) \quad T = \frac{2\pi}{1000\pi} = 2 \times 10^{-3} = \underline{\underline{2 \text{ ms}}}$$

$$f) \quad 1000\pi t - \frac{\pi}{6} = 0 \Rightarrow t = \frac{1}{6000} = \underline{\underline{166,67 \mu s}}$$

g)

$$\begin{aligned}
 U &= 80 \cos \left[1000 \pi \left(t + \frac{0,002}{3} \right) - \frac{\pi}{6} \right] \\
 &= 80 \cos \left[1000 \pi t + (2\pi/3) - (\pi/6) \right] \\
 &= 80 \cos \left[1000 \pi t + (\pi/2) \right] \\
 &= \underline{\underline{-80 \sin 1000 \pi t \text{ V}}}
 \end{aligned}$$

h)

$$1000 \pi (t - t_1) - 30^\circ = 1000 \pi t$$

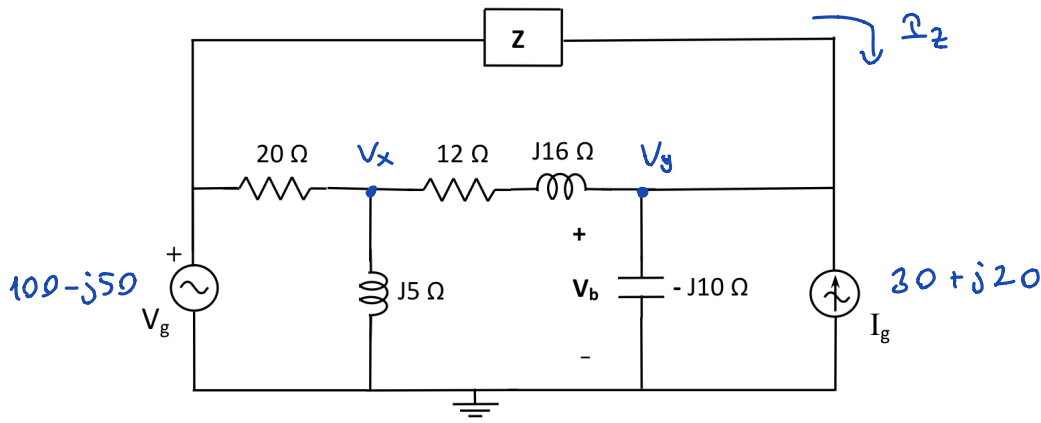
$$1000 \pi t_1 - 30^\circ = 0$$

$$1000 \pi \cdot t_1 = 30^\circ$$

$$1000 \pi \cdot t_1 = \frac{\pi}{6}$$

$$t_1 = \frac{1}{6 \cdot 1000} \Rightarrow \underline{\underline{t_1 = 0,1666 \text{ ms}}}$$

2.



Yukarıdaki devrede $V_g = (100 - j50)$ V, $I_g = (30 + j20)$ A ve $V_b = (140 + j30)$ V ise Z empedansını bulunuz.

$$\frac{V_x - (100 - j50)}{20} + \frac{V_x}{j5} + \frac{V_x - (140 + j30)}{12 + j16} = 0$$

$$V_x \left(\frac{1}{20} + \frac{1}{j5} + \frac{1}{12 + j16} \right) - \frac{(100 - j50)}{20} - \frac{(140 + j30)}{(12 - j16)} = 0$$

$$V_x (0,08 - j0,24) - \frac{111,80 \angle -26,565^\circ}{20 \angle 0^\circ} - \frac{1640 - 2240j + 360j + 480}{144 + 256}$$

$$V_x (0,252 \angle -71,33^\circ) - 5,59 \angle -26,565^\circ - 7,158 \angle -41,27^\circ$$

$$V_x (0,252 \angle -71,33^\circ) = (5 - j2,5) + (5,4 - j4,7)$$

$$V_x = \frac{10,4 - j7,2}{0,252 \angle -71,33^\circ} = \frac{12,649 \angle -34,41^\circ}{0,252 \angle -71,33^\circ}$$

$$V_x = 50,2 \angle 36,32^\circ \text{ V} \Rightarrow \underline{40,13 + j30,15 \text{ V}} \cong \underline{40 + j30 \text{ V}}$$

$$\overset{I_3}{I_2} + (30 + j20) - \frac{\overset{V_y}{140 + j30}}{\underset{(+j10)}{-j10}} + \frac{\overset{V_x}{(40 + j30)} - \overset{V_y}{(140 + j30)}}{\underset{(12 - j16)}{12 + j16}} = 0$$

$$I_2 = -(30 + j20) + \frac{-300 + j1400}{100} - \frac{-1200 + j1600}{400}$$

$$I_2 = -30 - j20 - 3 + j14 + 3 - j4$$

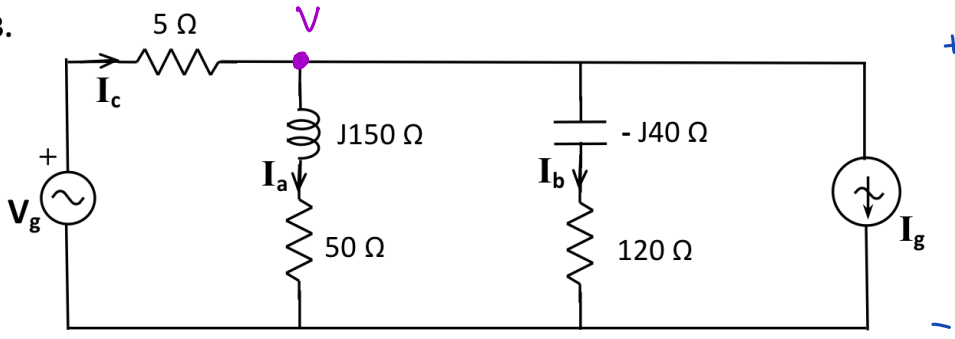
$$\underline{I_2 = -30 - j10 \text{ A}}$$

$$Z = \frac{(100 - j50) - (140 + j30)}{-30 - j10} = \frac{-40 - j80}{-30 - j10} \quad (-30 + j10)$$

$$Z = \frac{1200 - j400 + j2400 + 800}{300 + 100} = \frac{2000 + j2000}{1000}$$

$$\underline{Z = 2 + j2 \Omega} \longrightarrow 2,828 \angle 45^\circ \Omega$$

3.



$V_x \rightarrow I_b$ bulunur

Yukarıdaki devrede $I_a = 2 \angle 0^\circ$ mA'dir.

a) I_b , I_c ve V_g 'yi bulunuz.

$I_a = 2 \angle 0^\circ$ mA

b) Eğer $\omega = 800$ rad/s ise $i_b(t)$, $i_c(t)$ ve $v_g(t)$ 'nin zaman alanı (sürekli durum) ifadelerini yazınız.

a)

$$V = (50 + j150) \cdot 2 \text{ mA}$$

$$V = 158,11 \angle 71,56^\circ \cdot 2 \cdot 10^{-3}$$

$$V = 0,316 \angle 71,56^\circ = 0,1 + j0,3$$

$$V_g = V + 5 \cdot I_c$$

Gerilim Bölücü Uygulanır

$$V = V_g \cdot \frac{98,77 \angle 29,23^\circ}{5 + 98,77 \angle 20,23^\circ}$$

$$Z_{eq} = 103,46 \angle 13,26^\circ$$

$$0,316 \angle 71,56^\circ = V_g \frac{98,77 \angle 29,23^\circ}{103,46 \angle 13,26^\circ}$$

$$V_g = \frac{0,316 \angle 71,56^\circ}{0,954 \angle 0,97^\circ}$$

$$V_g = 0,331 \angle 70,59^\circ = 0,101 + j0,312$$

$$Z_{eq} = 5 + \frac{(50 + j150) \cdot (120 - j40)}{(50 + j150) + (120 - j40)}$$

$$Z_{eq} = 5 + \frac{158,11 \angle 71,56^\circ \cdot 126,49 \angle -18,43^\circ}{(170 + j110)}$$

$$Z_{eq} = 5 + \frac{19999,33 \angle 53,13^\circ}{202,44 \angle 32,90^\circ}$$

$$Z_{eq} = 5 + 98,77 \angle 20,23^\circ$$

$$Z_{eq} = 5 + (92,67 + j34,15)$$

$$Z_{eq} = 97,67 + j34,13$$

$$Z_{eq} = 103,46 \angle 13,26^\circ$$

$$I_b = \frac{0,316 \angle 71,56^\circ}{(120 - j40)} = \frac{0,316 \angle 71,56^\circ}{126,49 \angle -18,43^\circ}$$

$$I_b = 2,50 \angle 90^\circ \text{ mA} = j2,50 \text{ mA}$$

$$\underline{I}_c = \frac{V_g - V}{Z_c} = \frac{(0,101 + j0,312) - (0,1 + j0,3)}{5} = \frac{0,001 - j0,012}{5}$$

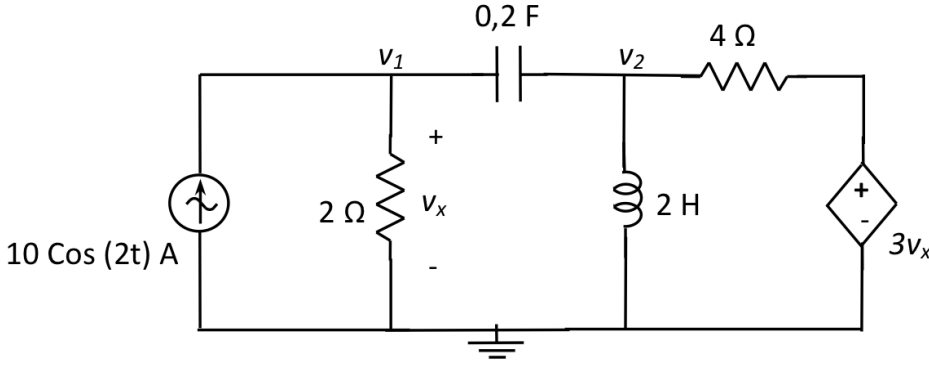
$$\underline{I}_c = 0,0002 - j0,0024 = 2,408 \angle 85,23^\circ \text{ mA}$$

$$b) \quad \underline{I}_b = 2,5 \cos (800t + 30^\circ) \text{ mA}$$

$$\underline{I}_c = 2,408 \cos (800t + 85,23^\circ) \text{ mA}$$

$$V_g = 331 \cos (800t + 70,53^\circ) \text{ V}$$

4. Aşağıda verilen devrede düğüm gerilimleri yöntemini kullanarak v_1 ve v_2 gerilimlerini bulunuz.



$$10 \cos(2t) A = 10 \angle 0^\circ A \quad \omega = 2$$

$$0,2 F \Rightarrow \frac{1}{j\omega C} = -j2,5 \Omega$$

$$2 H \Rightarrow j\omega L = j \cdot 2 \cdot 2 = j4 \Omega$$

V_1 için

$$\frac{V_1}{2 \Omega} + \frac{V_1 - V_2}{-j2,5} = 10$$

$$V_1 \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{-j2,5} \right) - \frac{V_2}{-j2,5} = 10$$

$$10 \quad V_1 (0,5 + 0,4 \angle 90^\circ) - V_2 (0,4 \angle 90^\circ) = 10$$

$$V_1 (5 + j4) - V_2 (j4) = 100 \quad (1)$$

V_2 için ($v_x = v_1$)

$$\frac{V_2}{j4} = \frac{V_1 - V_2}{-j2,5} + \frac{3V_x - V_2}{4}$$

$$V_2 = j4 \left(\frac{V_1 - V_2}{-j2,5} \right) + (3V_1 - V_2)(j)$$

$$V_2 (-j2,5) = j4 (V_1 - V_2) + (3V_1 - V_2)(2,5)$$

$$V_2 (-j2,5) = V_1 (7,5 + j4) - V_2 (2,5 + j4)$$

$$V_1 (7,5 + j4) - V_2 (2,5 + j1,5) = 0 \quad (2)$$

(1) numaralı denklem (2) numaralı denklemde yerine yazılıp " V_2 " çekilirse

$$V_1 = \frac{V_2 (2,5 + j1,5)}{(7,5 + j4)} \quad \checkmark$$

$$V_2 \left(\frac{(2,5 + j1,5)}{(7,5 + j4)} \right) (5 + j4) - V_2 (j4) = 100$$

$$V_2 \frac{2,815 \angle 30,34^\circ}{8,5 \angle 28,072^\circ} - V_2 (j4) = 100$$

$$V_2 \cdot 0,3429 \angle 2,884^\circ \cdot 6,403 \angle 38,653^\circ - V_2 (j4) = 100$$

$$V_2 \cdot 2,135 \angle 41,547^\circ - V_2 (j4) = 100$$

$$V_2 (1,642 + j 1,455) - V_2 (j4) = 100$$

$$V_2 = \frac{100}{\underbrace{(1,642 - j 2,545)}_{1,642 + j 2,545}} = \frac{164,2 + j 254,5}{2,6961 + j 6,245}$$

$$V_2 = \frac{302,872 \angle 57,170^\circ}{8,9411 \angle 0^\circ}$$

$$V_2 = \underline{\underline{33,17 \angle 57,10^\circ \text{ V}}}^{(3)}$$

(3) numaralı denklem (2) numaralı denklemde yerine yazılıp " V_1 " çekilirse

$$V_1 (7,5 + j4) - V_2 (2,5 + j1,5) = 0$$

$$V_1 (7,5 + j4) = (33,17 \angle 57,10^\circ) (2,5 + j1,5)$$

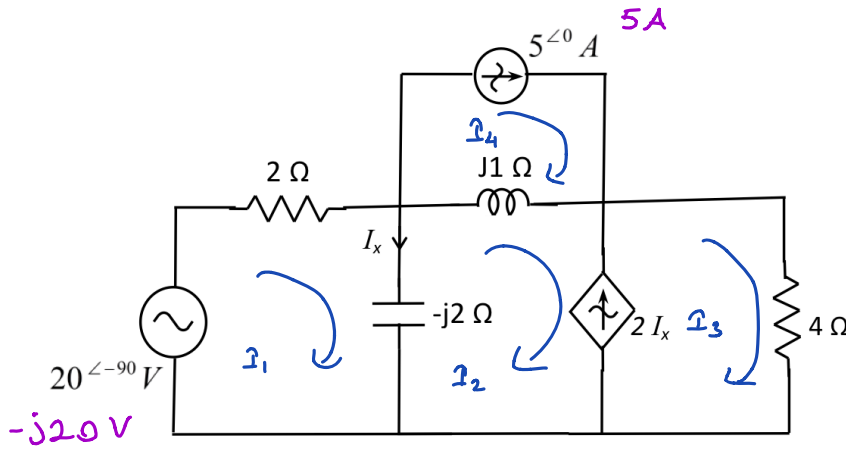
$$V_1 (8,5 \angle 28,072^\circ) = (33,17 \angle 57,10^\circ) (2,815 \angle 30,843^\circ)$$

$$V_1 = \frac{96,630 \angle 88,063^\circ}{8,5 \angle 28,072^\circ} = \underline{\underline{11,375 \angle 60^\circ \text{ V}}}$$

$$V_1 = 11,375 \angle 60^\circ \text{ V}$$

$$V_2 = 33,17 \angle 57,10^\circ \text{ V}$$

5. Aşağıda verilen devrede çevre(göz) akımları yöntemini kullanarak I_x akımını bulunuz.



$$I_3 - I_2 = 2 I_x$$

$$I_1 - I_2 = I_x$$

1. Göz
$$(I_x + I_2) (2 - j2) - I_2 (j1) = -j20$$

2. 4. Göz
$$I_2 (j - j2) + 4 I_3 - (I_1 \cdot -j2) = j5$$

$$(I_x + I_2) (2 - j2) + j2 I_2 = -j20$$

$$2 I_x + 2 I_2 - I_x j2 - I_2 j2 + j2 I_2 = -j20$$

$$2 I_x + 2 I_2 - j2 I_x = -j20 \quad (1)$$

$$-I_2 j + 4 I_3 + j2 I_1 = j5$$

$$-I_2 j + 8 I_x + 4 I_2 + j2 I_2 + j2 I_x = j5 \quad (2)$$

(1) nolu denklem ile (2) nolu denklem sadeleştirilip I_x çekilir

$$I_x (2 - j2) + 2 I_2 = -j20 \quad | (4+j)$$

$$I_x (4 + j2) + I_2 (4 + j) = j5 \quad | -2$$

$$I_x (2 - j2)(4 + j) - 2 I_x (8 + j2) = 20 - j80 - j10$$

$$I_x (8 - 8j + 2j + 2) - I_x (16 + j4) = 20 - j30$$

$$I_x (10 - 6j - 16 - 4j) = 20 - j30$$

$$I_x (-6 - 10j) = 20 - j30$$

$$I_x = \frac{20 - j30}{-6 - 10j} = \frac{-120 + 200j + 540j + 900}{36 + 100}$$

$$I_x = \frac{740 + 740j}{136}$$

$$I_x = 5.435 + j5.441 \text{ A}$$

$$I_x = 7.805 \angle 43.293^\circ \text{ A}$$